

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد-سيدي
موسى-الشلف

المستوى: أولى متوسط

المدة: 1/2 سـ

التاريخ: 2020/2019

البطاقة رقم: 01

الميدان الأول: الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية : وضعية انطلاقية

الأستاذ: باشا محمد

القيـم

مركبات الكفاءة

الكفاءة الختامية

- الاعتراز بالوطن والقيم الثابتة -استخدام اللغة العربية -حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالقواعد :العدالة-التضامن-الاحترام-... -استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال		- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية - يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي - يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي		- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي	
يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا -التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج -استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي -ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات				الكفاءة العرضية	
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل	
	20د	يقرون الوضعية جيدا يفكرون فيها ضمن أفواج	احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث : 1-يركب دارة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارت المطلوب: تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك؟	نص الوضعية:	
	40د	يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان	الكهربائي الصغير 	المهمة:	السند:

نص الوضعيـة:

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :

- 1-يركب دائرة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
- 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
- 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارات



المطلوب:

تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟

نص الوضعيـة:

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :

- 1-يركب دائرة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
- 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
- 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارات



المطلوب:

تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟

نص الوضعيـة:

احمد تلميذ متفوق في دراسته أرادت المؤسسة ان يمثلها في مسابقة الكهربائي الصغير فقدمت له الدعوة فعندما حان وقت المسابقة طلب منه تصميم تركيب كهربائي يحتوي على عناصر كهربائية بحيث :

- 1-يركب دائرة كهربائية لاشتعال مصباح او اكثر وتشغيل محرك كهربائي
- 2-يتحكم في اشتعال مصباح من مكانين مختلفين
- 3-يبين كيف تأخذ الاحتياطات الأمنية لتشغيل هذه الدارات



المطلوب:

تخيل نفسك مكان احمد ونفذ ماطلب منك ؟

المستوى: **اولى متوسط** المؤسسة: **قريش محمد-سيدي موسى-** المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

الشلف

المدة: **1/2 س**

التاريخ: **2020/2019**

الأستاذ: **باشا محمد**

الميدان: **الظواهر الكهربائية**

البطاقة رقم: **02**

المشروع التكنولوجي: **جهاز كاشف مستوى الماء**

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

-يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية -يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي -يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي		-استغلال المشروع في عملية التقويم لنهاية الميدان - توظيفه في الحياة اليومية كوسيلة بديلة للتعرف على مستوى الماء في الخزان	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة
- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .		-القراءة وتحديد التدرج بدقة.	- حوض بلاستيكي - كمية من الماء - بطارية- صمامات ضوئية-أسلاك توصي- قاطعة بسيطة .
الملاحظة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	- يقرأ نص المشروع - يحضر الوسائل المطلوبة لا نجاهه	بعد دراستك لبعض التركيبات والدارات الكهربائية طلب منك والدك إيجاد حل لمعاناته وذلك من اجل التعرف على مستوى الماء في الخزان	نص المشروع
	- يشرع في إنجاز المشروع. - يقدم طريقة يشرح فيها مبدأ عمل كاشف مستوى الماء في الخزان تنفيذ المهمة (المطلوب)	صمامات ضوئية قاطعة بطارية خزان الماء كاشف مستوى الماء في الخزان انجز ماطلبه منك والدك مقدما شرح للحل الذي توصلت اليه	السند المهمة

المرحلة الأولى : إنجاز لوحة القيادة

- 1 - تثبيت عناصر الدارة الكهربائية حسب التركيب مع استعمال عدد من الصمامات حسب المستويات المراد معرفتها.
- 2- يربط أسلاك التوصيل حيث يجعل القطب الموجب مرتبط بالقاطعة ثم السلك المشترك (من كل صمام سلك) على التفرع بالقطب السالب للبطارية

المرحلة الثانية : ينجز المسبار(ربط لوحة القيادة بالماء).

- 1 - يجعل السلك الموصل بالقاطعة غير معزول أسفل نقطة معزول ليلا مس الماء.
- 2 - يجعل كل سلك عند مستوى محدد ويكون غير معزول عند جزء صغير منه لملامسة الماء عند وصوله اليه .
- 3 - يجعل الأسلاك المتصلة بالصمامات متباعدة لتفادي إتلاف الصمامات.

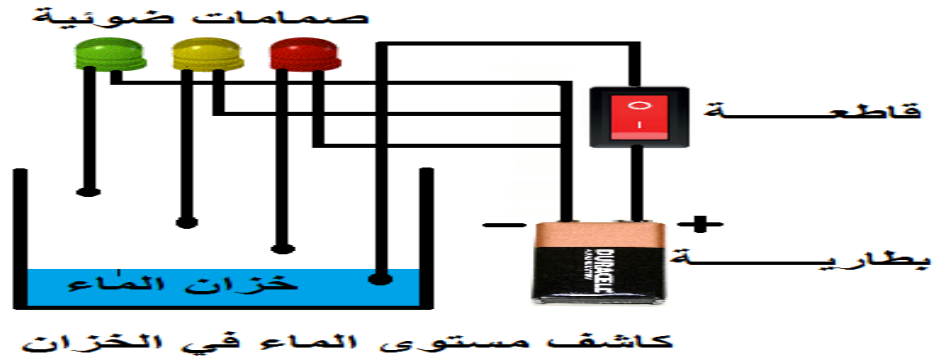
المرحلة الثالثة : يتحقق من نجاح مشروعه وذلك باحداث التجربة

الخطوات

نص المشروع:

بعد دراستك لبعض التركيبات والدارات الكهربائية طلب منك والدك إيجاد حل لمعاناته وذلك من أجل التعرف على مستوى الماء في الخزان

السند:



المهمة (المطلوب):

انجز ما طلبه منك والدك مقدما شرح للحل الذي توصلت اليه؟

التعليمية:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها مبدأ عمل كاشف مستوى الماء في الخزان.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك.

خطوات العمل:

المرحلة الأولى: إنجاز لوحة القيادة

- 1 - تثبيت عناصر الدارة الكهربائية حسب التركيب مع استعمال عدد من الصمامات حسب المستويات المراد معرفتها.
- 2 - يربط أسلاك التوصيل حيث يجعل القطب الموجب مرتبط بالقاطعة ثم السلك المشترك (من كل صمام سلك) على التفرع بالقطب السالب للبطارية

المرحلة الثانية: ينجز المسبار (ربط لوحة القيادة بالماء).

- 1 - يجعل السلك الموصل بالقاطعة غير معزول أسفل نقطة معزول ليلاصق الماء.
- 2 - يجعل كل سلك عند مستوى محدد ويكون غير معزول عند جزء صغير منه لملامسة الماء عند وصوله اليه .
- 3 - يجعل الأسلاك المتصلة بالصمامات متباعدة لتفادي إتلاف الصمامات.

المرحلة الثالثة: يتحقق من نجاح مشروعه وذلك باحداث التجربة

المستوى: اولى متوسط	المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- الشلف	المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
الميدان: الظواهر الكهربائية	البطاقة رقم: 03	المدة: 2 س
المقطع التعليمي: 1: الدارات الكهربائية	التاريخ: 2020/2019	الأستاذ: باشا محمد
الوحدة التعليمية: ماهي الدارة الكهربائية؟		

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية -يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي -يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي		- يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة. - يتمكن من معرفة عناصر الدارة الكهربائية البسيطة. - يتمكن من معرفة كيفية توصيل العناصر الكهربائية لتشغيل دارة بسيطة . - يتعرف على العناصر الناقلة والعازلة الكهربائية - يمثل عناصر لدارة كهربائية بالرموز النظامية. - يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل دارة كهربائية بسيطة . - يركب دارة كهربائية بسيطة اعتمادا على مخططها النظامي. - يمثل دارة كهربائية بسيطة باستعمال الرموز النظامية؟	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .		تصور دارات كهربائية ذات بعض الأجزاء المخفية (مثل المنشآت الكهربائية المنزلية)	أعمدة كهربائية – مواد ناقلة للتيار الكهربائي – مواد عازلة للتيار- مصابيح – قاطعة – محرك كهربائي – صمام ضوئي – أسلاك توصيل	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
1	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الكهرباء الذي دروسه في التعليم الابتدائي	استرجاع بعض المفاهيم	05	
وضعية جزئية	اشترى اخوك أحمد لعبة سيارة والتي تتكون من محرك وبطارية وقاطعة لكنها لم تشتغل فطلب منك إصلاحها . - اقترح له حلا تساعد في تشغيل المحرك وذلك بتقديم تصميم يسمح له بمعرفة العناصر الكهربائية في السيارة ؟ 	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	05	

1- مفهوم الدارة الكهربائية:

نشاط 1: عناصر الدارة الكهربائية

يقدم للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية - أسلاك توصيل - مصابيح - قاطعة - محرك كهربائي - صمام ضوئي)



س1: تعرف على هاته العناصر؟

س2: من خلال هذه العناصر الكهربائية المقدمة قم بتركيب يسمح لك باشتعال مصباح أو تشغيل المحرك؟

س3: اعط دور العناصر التالية: (العمود الكهربائي - المصباح - المحرك - أسلاك توصيل)

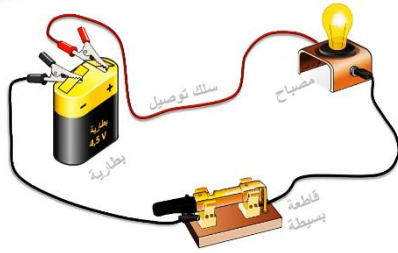
س4: عند ربط مجموعة من العناصر الكهربائية على شكل حلقة ماذا نسميها؟

ج1: التعرف على كل عنصر من خلال

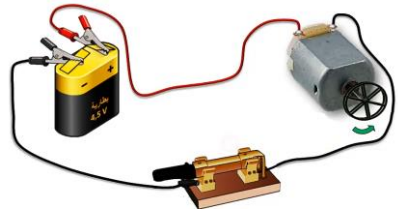
الرسم وكتابة اسمه

ج2: تحقيق التركيبين

20 د



اشتعال مصباح



تشغيل محرك كهربائي

ج3: دور كل عنصر:

- العمود الكهربائي: ينتج الكهرباء.

- المصباح هو الإنارة

- أسلاك التوصيل: هو توصيل الكهرباء.

- المحرك الدوران.

ج4: مجموعة العناصر على شكل حلقة

نسميها دائرة كهربائية.

يسجلون النتيجة على الكراس

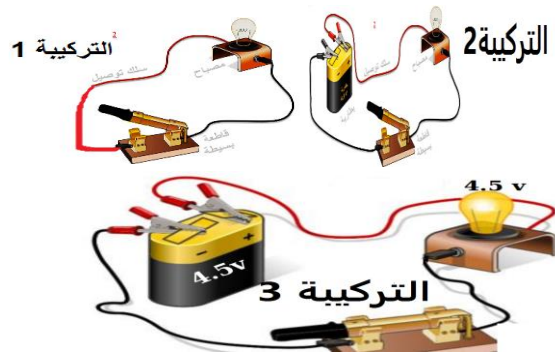
05 د

- الدارة الكهربائية البسيطة: هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية، وتحتوي على مولد واحد على الأقل.

عناصر الدارة الكهربائية البسيطة: تتكون من: مولد كهربائي، مصباح أو محرك، قاطعة، وترتبط ببعضها البعض على شكل حلقة

نشاط (02): إنجاز دائرة كهربائية

يقدم للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية - أسلاك توصيل - مصابيح - قاطعة - محرك كهربائي) ويطلب منه تحقيق تركيب يسمح بتشغيل المصباح؟



س1: ماذا تلاحظ في كل تركيب؟

س2: ما هو دور القاطعة؟

* قم بعكس مربطي المصباح ثم أغلق القاطعة؟ ماذا تلاحظ

ج1: الملاحظات:

- (1) نلاحظ عدم توهج المصباح لعدم وجود بطارية.

- (2) نلاحظ عدم توهج المصباح لأن القاطعة مفتوحة.

- (3) نلاحظ توهج المصباح لأن القاطعة مغلقة ووجود المولد

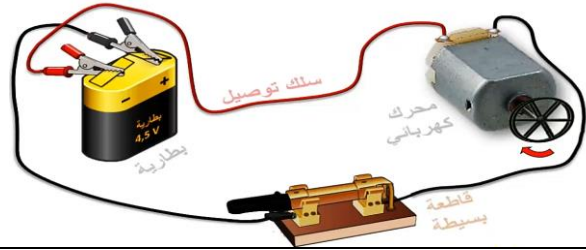
ج2: دور القاطعة: غلق وفتح الدارة الكهربائية

ج3: نلاحظ انه عند عكس مربطي

مربطي المصباح يضيء بشكل عادي

15 د

*الآن ضع مكان المصباح المحرك واعكس أقطاب البطارية
س3: ماذا تلاحظ؟



ج3: عند عكس أقطاب البطارية تنكس
جهة دوران المحرك الكهربائي

- لتشغيل دائرة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة ويجب أن تضم مولدا واحدا على الأقل .
- الدارة الكهربائية مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة .
- الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة .
- للمصباح الكهربائي مربيطان متماثلان .
- المولد الكهربائي : هو كل عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية وله قطبان غير متماثلان . احدهما موجب (+) والآخر سالب (-) .

إرساء الموارد

هل الصمام الضوئي يشتعل عند ربطه بأي كيفية مع البطارية؟
بماذا تفسر ذلك؟

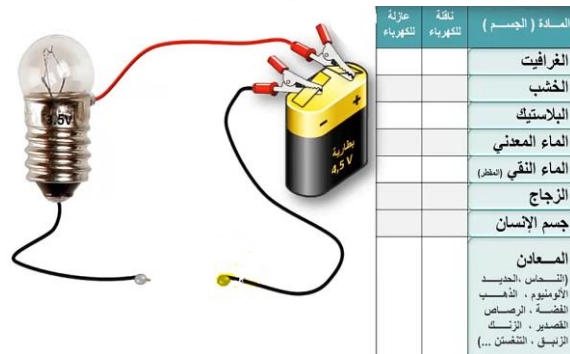
يحاولون في التقويم

تقويم الموارد

2- النواقل والعوازل:

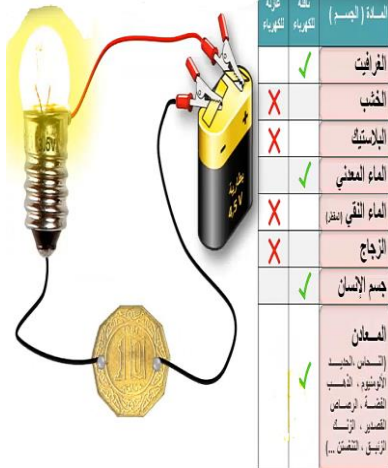
نشاط (03): المواد المشكلة للدائرة الكهربائية :

يقدم لتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي - أسلاك توصيل - مصباح كهربائي .) ومجموعة من الأجسام الصلبة والسائلة المختلفة . قم بانجاز التركيبة المبينة في الشكل ثم باستبدال المواد المبينة في الجدول .



المادة (الجسم)	ناقلة للكهرباء	عازلة للكهرباء
الغرافيت		
الخشب		
البلاستيك		
الماء المالح		
الماء النقي (نظف)		
الزجاج		
جسم الإنسان		
المعادن (النحاس، الحديد، الألمنيوم، الذهب، الفضة، الزئبق، القصدير، الزنك، التيتانيوم، ...)		

ملأ الجدول بما يناسب :



المادة (الجسم)	ناقلة للكهرباء	عازلة للكهرباء
الغرافيت		
الخشب		
البلاستيك		
الماء المالح		
الماء النقي (نظف)		
الزجاج		
جسم الإنسان		
المعادن (النحاس، الحديد، الألمنيوم، الذهب، الفضة، الزئبق، القصدير، الزنك، التيتانيوم، ...)		

النشاط التعليمي

نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء بالنواقل الكهربائية والتي لا تسمح بمرور الكهرباء بالعوازل الكهربائية

يسجلون النتيجة على الكراس

إرساء الموارد

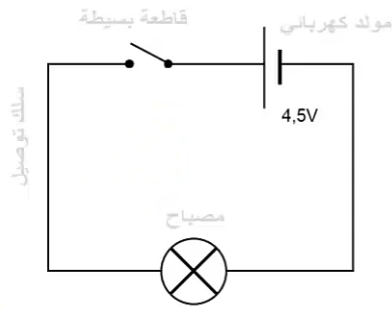
3- مخطط دائرة كهربائية:

نشاط (04): الرموز النظامية :

باستعمال الرموز النظامية المتفق عليها للعناصر الكهربائية الموجودة في الجدول انجز مخططاً لإشعال مصباح ومخطط آخر لتشغيل محرك كهربائي بحيث تكون القاطعة مفتوحة

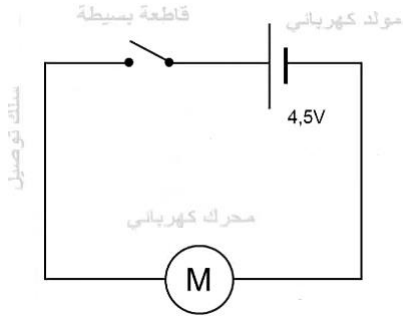
اسم العنصر	رمز العنصر	مولد كهربائي (بطارية)	مصباح	قاطعة بسيطة مفتوحة	قاطعة بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	صمام ضوئي	سلك توصيل

مخطط دائرة كهربائية لإشعال مصباح:



15-

مخطط دائرة كهربائية لتشغيل المحرك:



تمثل الدارات الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة كما تمكننا من تركيب دارات انطلاقاً من مخططاتها

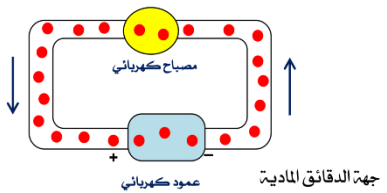
إرساء الموارد

يسجلون النتيجة على الكراس

4- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

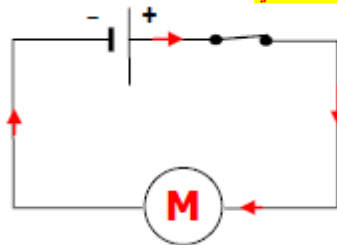
يمكن اعتبار مايجري في الدارة الكهربائية على أنه دقائق مادية صغيرة جداً تملأ بشكل كامل الدارة تنتقل داخل أسلاك التوصيل والعناصر الكهربائية وفق حركة منظمة من القطب السالب إلى القطب الموجب للمولد ويلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق المادية. وأصطلح على أن جهة التيار الكهربائي من القطب الموجب نحو القطب السالب للمولد

*تمثيل حركة الدقائق المادية :



15-

ج1: مخطط دائرة كهربائية لتشغيل محرك عليها الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي



س1: أرسم مخطط دائرة كهربائية لتشغيل المحرك الكهربائي وحدد عليها الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي؟

النشاطات التعلمية

- يمكن شرح مايجري في الدارات الكهربائية باستعمال **النموذج الدوراني للتيار الكهربائي**.
- **التيار الكهربائي**: يمثل الحركة الإجمالية للدقائق المادية

إرساء الموارد

يسجلون النتيجة على الكراس

05-

تمارين 1-2-3-7-18-ص72-74

تقويم

05-

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

المقطع (1): الدارات الكهربائية

الحصة التعليمية: ماهي الدارة الكهربائية ؟

الوضعية الجزئية:

اشترى اخوك أحمد لعبة سيارة والتي تتكون من محرك وبطارية وقاطعة لكنها لم تشتغل فطلب منك إصلاحها .
- اقترح له حلا تساعده في تشغيل المحرك وذلك بتقديم تصميم يسمح له بمعرفة العناصر الكهربائية في السيارة ؟

1 مفهوم الدارة الكهربائية :

نشاط 1: عناصر الدارة الكهربائية

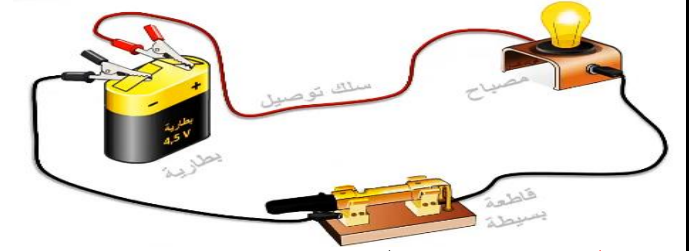
						
صمامات ضوئية	اسلاك توصيل	قاطعة بسيطة مفتوحة	قاطعة بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	مصباح توهج	بطارية اعمدة

نتيجة:

- الدارة الكهربائية البسيطة : هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية ، وتحتوي على مولد واحد على الأقل .
عناصر الدارة الكهربائية البسيطة : تتكون من : مولد كهربائي، مصباح أو محرك ، قاطعة ، وترتبط ببعضها البعض على شكل حلقة

نشاط (02): إنجاز دائرة كهربائية

تحقيق تركيب يسمح بتشغيل المصباح



- نلاحظ انه عند عكس مربطي المصباح يضيء بشكل عادي
- ضع مكان المصباح **المحرك** واعكس اقطاب البطارية
- عند عكس اقطاب البطارية تنكس جهة دوران المحرك الكهربائي

نتيجة:

- لتشغيل دائرة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة ويجب أن تضم **مولدا واحدا** على الأقل .
- الدارة الكهربائية مفتوحة إذا كانت القاطعة مفتوحة .
- الدارة الكهربائية مغلقة إذا كانت القاطعة مغلقة .
- للمصباح الكهربائي مربطان متماثلان .
- المولد الكهربائي : هو كل عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية وله قطبان غير متماثلان . احدهما **موجب (+)** والآخر **سالب (-)**.

تقويم:

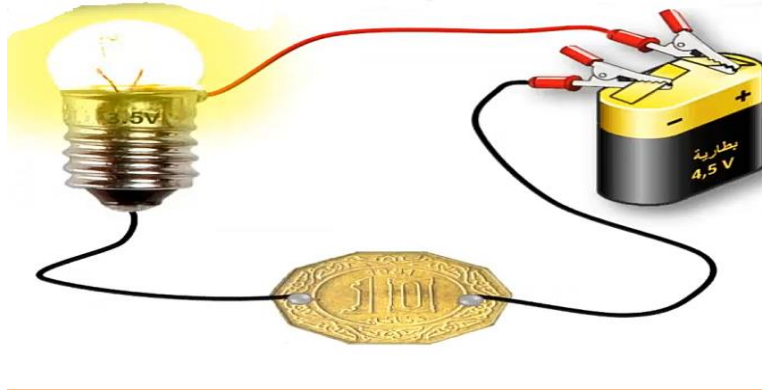
هل الصمام الضوئي يشتعل عند ربطه بأي كيفية مع البطارية ؟ بماذا تفسر ذلك؟

الحصة 2:

2- التواقل والعوازل:

نشاط (03): المواد المشكلة للدائرة الكهربائية :

قم بانجاز التركيبية المبينة في الشكل ثم باستبدال المواد حسب الجدول:



المادة (الجسم)	ناقلة للكهرباء	عازلة للكهرباء
الغرافيت	✓	
الخشب		✗
البلاستيك		✗
الماء المعدني	✓	
الماء النقي (المقطر)		✗
الزجاج		✗
جسم الإنسان	✓	
المعادن (النحاس، الحديد، الألومنيوم، الذهب، الفضة، الرصاص، القصدير، الزنك، الزئبق، التنتستن ...)	✓	

نتيجة:

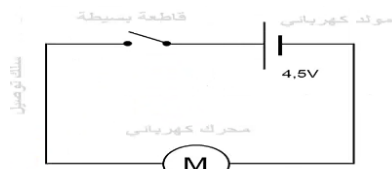
نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء بالنواقل الكهربائية والتي لا تسمح بمرور الكهرباء بالعوازل الكهربائية

3- مخطط دائرة كهربائية:

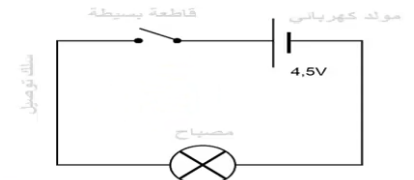
نشاط (04): الرموز النظامية : رسم مخطط دائرة كهربائية لإشتعال مصباح ومخطط آخر لتشغيل محرك كهربائي اعتمادا على الرموز النظامية

الرمز	الرمز	الرمز	الرمز	الرمز	الرمز	الرمز
مولد كهربائي (بطارية)	مصباح	قاطع بسيطة مفتوحة	قاطع بسيطة مغلقة	محرك كهربائي	صمام ضوئي	سلك توصيل

مخطط دائرة كهربائية لتشغيل المحرك:



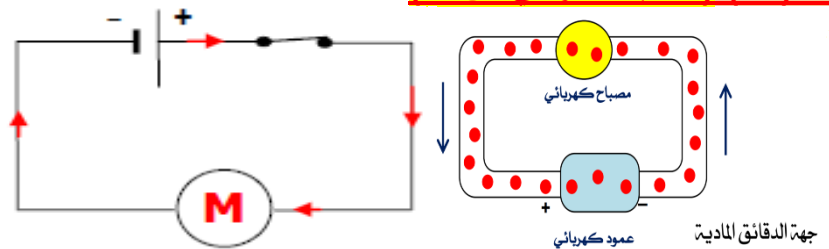
مخطط دائرة كهربائية لإشتعال مصباح:



نتيجة: تمثل الدارات الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة كما يمكننا من تركيب دارات انطلاقا من مخططاتها

4- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

نشاط (05): (الكتاب المدرسي ص 68)



مخطط دائرة كهربائية لتشغيل محرك عليها الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي

نتيجة:

- يمكن شرح مايجري في الدارات الكهربائية باستعمال النموذج الدوراني للتيار الكهربائي .
- التيار الكهربائي : يمثل الحركة الاجمالية للدقائق المادية

تقويم:

تمارين: 1-2-3-7-18-ص 72-74

المستوى: اولى متوسط	المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا الشلف
الميدان: الظواهر الكهربائية	المدة: 1 س
المقطع التعليمي 1: الدارات الكهربائية	التاريخ: 2020/2019
الوحدة التعليمية: اشتعال مصباح التوهج	الأستاذ: باشا محمد

البطاقة رقم: 04

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية -يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي -يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي	-يركب دارة كهربائية محترما شروط التشغيل. - يعرف دلالات بعض العناصر الكهربائية (مصباح - مولد) - ينتقي المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيلا عاديا	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
--	--	---

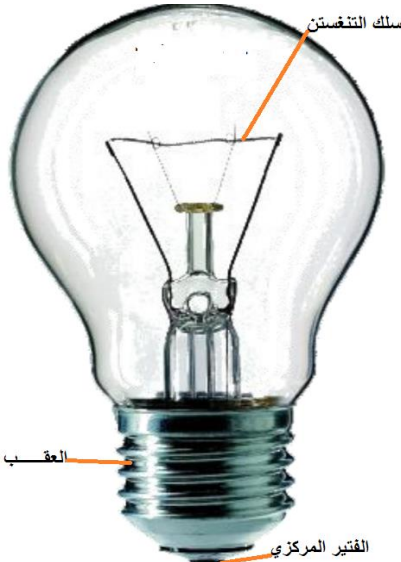
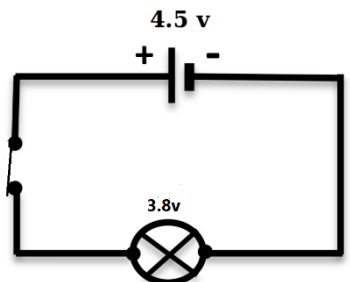
المراجع

العقبات المطلوب تخطيها

السندات التعليمية المستعملة

- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .	-دلالات المصابيح -دلالات المولد	أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة - مصابيح مختلفة الدلالة - قاطعة - أسلاك توصيل
---	------------------------------------	---

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
مهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	استرجاع بعض المفاهيم	05	
وضعية جزئية	طلب الأستاذ من ايمن وعلي انجاز مشروع دارة كهربائية لتشغيل مصباح ولما اغلقا القاطعة لوحظ ان المصباح توهج بصفة عادية عند دارة ايمن بينما توهجه ضعيفا في دارة علي -بما تفسر هذا الاختلاف للتوهج في الدارتين؟ 	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	05	

		1- مربطي المصباح: نشاط 1: يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من المصابيح مختلفة الدلالة ويطلب منهم : تفكيك احد المصابيح والتعرف على مكوناته (مرباط المصباح)  	النشاط التعلّمي
15 د			
	05 د	المصباح : هو عنصر كهربائي وظيفته التوهج والكشف عن مرور التيار الكهربائي له مربطان متماثلان ناقلان للكهرباء العقب و الفتير المركزي وهما متصلان بطرفي سلك التنغستن ويفصل بينهما بمادة عازلة . يسجلون النتيجة على الكراس	إرساء الموارد
	15 د	2- الطريقة الملائمة لإشتعال مصباح التوهج: نشاط (02): دلالة مصباح التوهج ودلالة المولد : يقدم للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائي (أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة- مصابيح مختلفة الدلالة - قاطعة - أسلاك توصيل) ويطلب منهم :  المخطط الكهربائي لهذه الدارة: 	النشاط التعلّمي
	05 د	يسجلون النتيجة على الكراس	إرساء الموارد
	10 د	تمرين 26 ص 75	تقويم

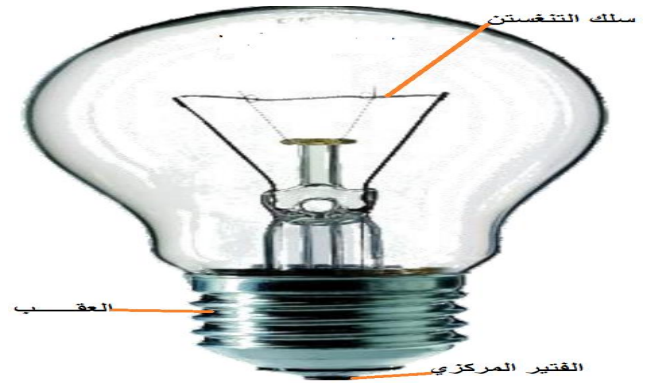
المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (1): الظواهر الكهربائية
المقطع (1): الدارات الكهربائية
الحصة التعليمية: اشتعال مصباح التوهج

الوضعية الجزئية:

طلب الأستاذ من أيمن وعلي انجاز مشروع دائرة كهربائية لتشغيل مصباح ولما اغلقا القاطعة لوحظ ان المصباح توهج بصفة عادية عند دائرة أيمن بينما توجهه ضعيفا في دائرة علي
 بما تفسر هذا الاختلاف للتوهج في الدارتين؟

1- مربي سطي المصباح :

نشاط 1:

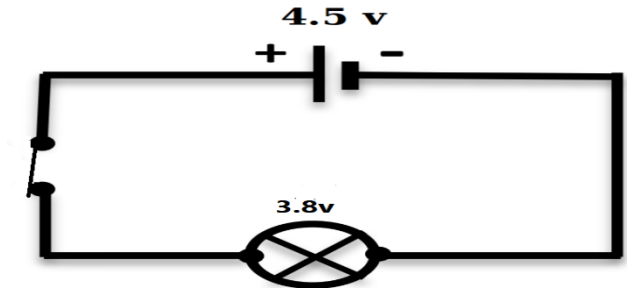


نتيجة:

- **المصباح :** هو عنصر كهربائي وظيفته التوهج والكشف عن مرور التيار الكهربائي له مربوطان متماثلان ناقلا للكهربياء **العقب و الفتير المركزي** وهما متصلان بطرفي **سلك التنغستن** ويفصل بينهما بمادة عازلة .

2- الطريقة الملائمة لاشتعال مصباح التوهج :

نشاط (02): د لالة مصباح التوهج ودلالة المولد :



نتيجة:

- لمصباح التوهج دلالة ، يجب مراعاتها عند استعماله .
- للمولد الكهربائي دلالة لها أهمية في اشتعال .
- لتوهج المصباح توهجا عاديا يجب أن تكون دلالتة متناسبة مع دلالة المولد

تقويم:

المستوى: **اولى متوسط** المؤسسة: **قريش محمد-سيدي موسى- الشلف** المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

الميدان: **الظواهر الكهربائية** البطاقة رقم: **05** المدة: **2 سـ** التاريخ: **2020/2019**

المقطع التعليمي **1: الدارات الكهربائية** الوحدة التعليمية: **تركيب الدارات الكهربائية** الأستاذ: **باشا محمد**

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية -يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي -يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي	يركب دارة كهربائية في تشكيلات مختلفة (على التسلسل - على التفرع - المختلط)	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
المراجع	العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة
- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .	التفريق بين أنواع الربط وخصائص كل نوع	أعمدة كهربائية- مصابيح - قاطعة - أسلاك توصيل

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
1	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	استرجاع بعض المفاهيم	05د	
وضعية	طلب الأستاذ من تلميذين انجاز مشروع دارات كهربائية لتشغيل مصباحين معا او عدة مصابيح بصفة عادية في رأيك كيف تكون تركيبة هذه الدارات ؟ قدم مخطط نظامي لكل حالة ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	05د	
زينة				

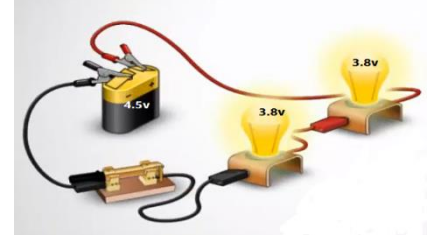
1- التركيب على التسلسل

نشاط 1:

يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5V - مصباحين متماثلين 3.8v - قاطعة - أسلاك توصيل)



س1- حقق تركيب دائرة كهربائية لتشغيل مصباحين معا؟



س2: ماذا يحدث عند غلق القاطعة ؟

س3: انزع أحد المصباحين من غمده ماذا تلاحظ ؟

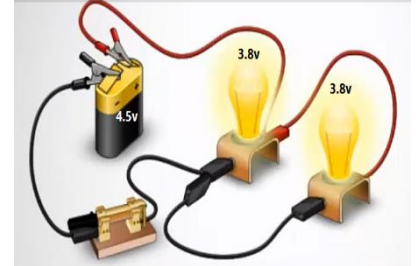
س4: ماهو نوع الربط في هذه الدارة؟ أرسم مخططها ومحددات جهة التيار عليها؟

س5: هل هناك تركيب آخر لتشغيل المصباحين ؟

2- التركيب على التفرع

نشاط 2:

*حقق التركيب التالية :



س1: ماذا تلاحظ؟

س2: انزع أحد المصباحين من غمده ماذا تلاحظ ؟

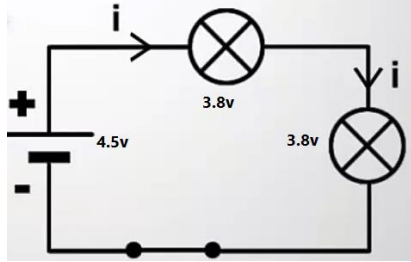
س3: ماهو نوع الربط في هذه الدارة؟ أرسم مخططها النظامي؟

ج2: عند غلق الدارة يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وضعيفة .

ج3: عند نزع أحد المصباحين ينطفئ المصباح الآخر لأن الدارة أصبحت مفتوحة.



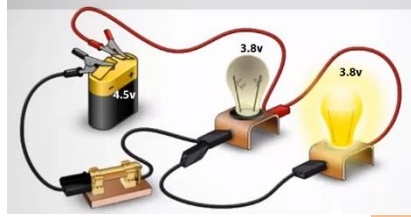
ج4: نسمي هذا النوع من الربط : ربط على التسلسل.



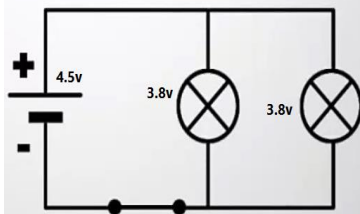
س5: نعم هناك تركيبية أخرى

ج1: عند غلق الدارة يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وعادية

ج2: عند نزع أحد المصباحين يبقى المصباح الآخر مشتعلا لأن دارته مغلقة



ج3: نوع ربط هذه الدارة هو ربط على التفرع



- تتشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة واحدة تضم المولد.

- تضم الدارة الكهربائية على التفرع عدة حلقات. ويمكن للعناصر الكهربائية أن تشتغل بصفة مستقلة عن بعضها البعض

يسجلون النتيجة على الكراس

تمارين 12-13 ص 80

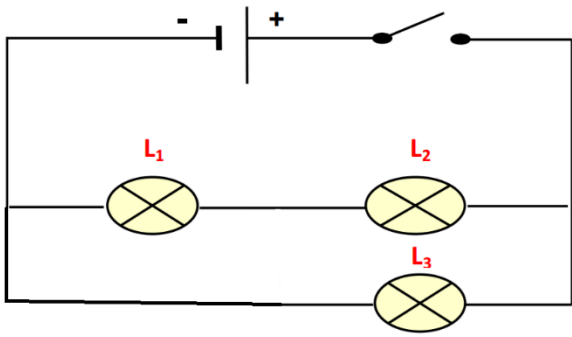
35

05

10

إرساء الموارد

تقويم

الحصة 2	05-	تحقيق تركيب الدارة :  تركيب مختلط ج1: المصباحان L1 و L2 مربوطين على التسلسل والمصباحان L1 و L2 مربوطين على التفرع مع المصباح L3 ج2: عند نزع المصباح L1 من غمده ينطفئ المصباح L2 لأن المصباح L1 مربوط على التسلسل مع L2 ج3: عند نزع المصباح L3 من غمده يبقى المصباحان L1 و L2 متوهجان لأنهما مربوطان على التفرع مع L3 ج4: نسمي هذا النوع من الربط ب: الربط المختلط	2- التركيب المختلط: نشاط (03): يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية: (عمود كهربائي 4.5v - ثلاثة مصابيح - قاطعة - أسلاك توصيل) - حقق تجريبيا تركيب الدارة اعتمادا على مخططها النظامي الموضح اسفله:  س1: مانوع الربط بين المصباح L1 والمصباح L2؟ المصباح L1 و L2 المصباح L3؟ س2: انزع المصباح L1 من غمده. ماذا تلاحظ؟ وماذا تفسر؟ س3: انزع المصباح L3 من غمده. ماذا تلاحظ؟ وماذا تفسر؟ س4: كيف نسمي هذا النوع من الربط؟	النشر
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	- الربط المختلط يضم الربط على التسلسل والربط على التفرع معا.	إرساء الموارد
	10-		تمرين 14 ص 80	تقويم الموارد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

المقطع (1): الدارات الكهربائية

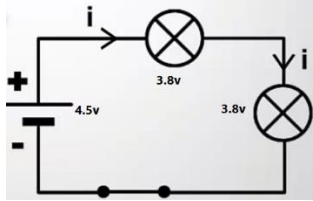
الحصة التعليمية: تركيب الدارات الكهربائية

الوضعية الجزئية:

طلب الأستاذ من تلميذين انجاز مشروع دارات كهربائية لتشغيل مصباحين معا او عدة مصابيح بصفة عادية في رأيك كيف تكون تركيبة هذه الدارات ؟
قدم مخطط نظامي لكل حالة ؟

1- التركيب على التسلسل:

نشاط 1: حقق التركيبة التالية اعتمادا على المخطط التالي :



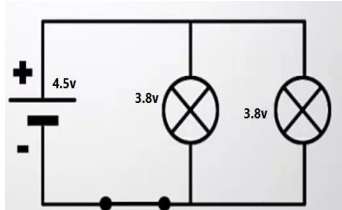
الملاحظة: - يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وضعيفة
- عند نزع أحد المصباحين ينطفئ المصباح الآخر لأن الدارة أصبحت مفتوحة

نتيجة:

- تتشكل الدارة الكهربائية على **التسلسل** من حلقة واحدة تضم المولد

2- التركيب على التفرع:

نشاط (02): حقق التركيبة التالية اعتمادا على المخطط التالي :



الملاحظة: - يتوهج المصباحان معا بشدة نفسها وعادية
- عند نزع أحد المصباحين يبقى المصباح الآخر مشتعلا لأن دارته مغلقة

نتيجة:

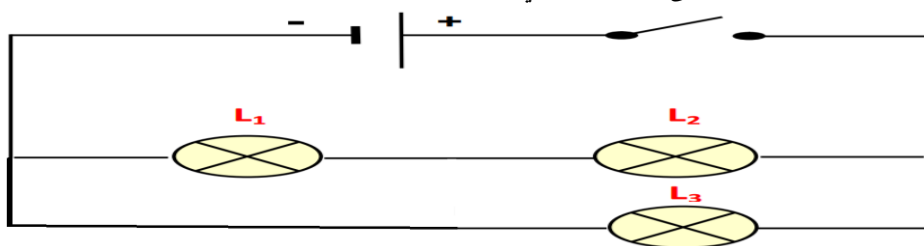
- تضم الدارة الكهربائية على **التفرع** عدة حلقات. ويمكن للعناصر الكهربائية أن تشتغل بصفة مستقلة عن بعضها البعض

تقويم:

تمارين: 12-13 ص 80

الحصة الثانية:

2- التركيب المختلط: حقق التركيبة التالية اعتمادا على المخطط التالي :



نشاط (03):

الملاحظة: المصباحان **L1** و **L2** مربوطين **على التسلسل** والمصباحان **L1** و **L2** مربوطين **على التفرع** مع المصباح **L3**

- عند نزع المصباح **L1** من غمده ينطفئ المصباح **L2** لأن المصباح **L1** مربوط **على التسلسل** مع **L2**
عند نزع المصباح **L3** من غمده يبقى المصباحان **L1** و **L2** متوهجان **لأنهما** مربوطان **على التفرع** مع **L3**

نتيجة: - الربط **المختلط** يضم الربط **على التسلسل** والربط **على التفرع** معا.

تقويم: تمرين: 14- ص 80

الأستاذ: باشا محمد

متوسطة قريش

محمد سيدي

موسى الظهرة-

الشلف

الأستاذ: باشا

محمد

المستوى: **اولى متوسط** المؤسسة: **قريش محمد-سيدي موسى- الشلف** المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

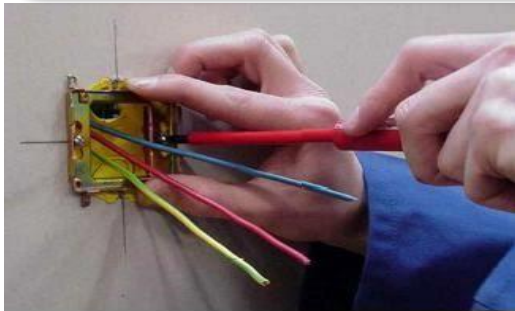
الميدان: **الظواهر الكهربائية** البطاقة رقم: **06** المدة: **1س** التاريخ: **2020/2019**

المقطع التعليمي **1: الدارات الكهربائية** الوحدة التعليمية: **الدارة الكهربائية: "ذهاب-إياب"** الأستاذ: **باشا محمد**

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

-يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية -يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي -يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي		-يتعرف على الإنارة "ذهاب – إياب" ومبدأ تشغيلها . - يحقق دارة "ذهاب – إياب" مستعينا بمخطط ويشغلها	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة
- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .		مبدأ عمل دارة "ذهاب-إياب"	أعمدة كهربائية- مصابيح – قاطعتين "ذهاب-إياب" – أسلاك توصيل
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة /الملاحظة
1 مهلة	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	استرجاع بعض المفاهيم	05د
وضعية جذرية	بعد الإنتهاء من وضع سقف البيت طلب الأب من عامل صيانة الكهرباء ان يركب في كل غرفة قاطعتين واحدة عند باب الدخول والثانية بالقرب من سرير النوم . - في رأيك كيف يتم تركيب هذه الدارة؟ -قدم مخطط نظامي لهذه الدارة ؟ 	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	05د

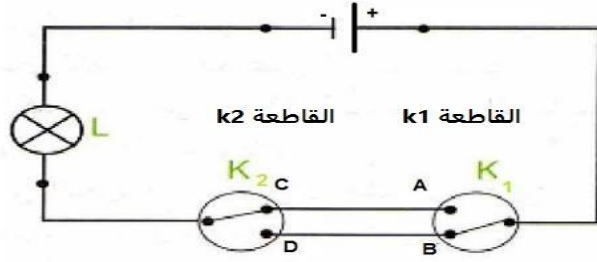
1- الدارة الكهربائية: "ذهب-أياب"

نشاط 1:

يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5V - مصباح 3.8v - قاطعتين: ذهب-أياب - أسلاك توصيل)



س1:- حقق تركيب دارة كهربائية اعتمادا على المخطط التالي



س2: اكمل الجدول التالي ب: **مشتعل أو منطفي:**

المواضع	وضعية (K1)	وضعية (K2)	حالة المصباح
1	A	C	
2	B	C	
3	B	D	
4	A	D	

س3: كيف يمكننا التحكم في اشتعال المصباح ؟

س4: متى يشتعل المصباح ؟

2- جدول الحقيقة لتشغيل دارة: ذهب-أياب

نشاط 2: يرمز للمصباح المشتعل بالرمز 1 والمصباح المنطفي بالرمز 0.

- اكمل جدول الحقيقة التالي:

المواضع	وضعية (K1)	وضعية (K2)	حالة المصباح
1	A	C	
2	B	C	
3	B	D	
4	A	D	

- للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين (متباعدين) كالأروقة أو الإضاءة الخارجية كالحدايق نستعمل تركيب الدارة **من النوع (ذهب-أياب)**

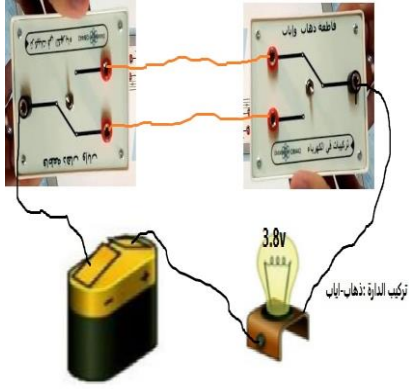
- القاطعة ذهب-أياب هي قاطعة مزدوجة لها ثلاثة مرابط بينما



القاطعة البسيطة تملك اثنين فقط .

تمارين 1-2-3 ص 88

ج1: تحقيق تركيب الدارة :



35-

ج2: اكمل الجدول ب: **مشتعل أو منطفي:**

المواضع	وضعية K1	وضعية K2	حالة المصباح
1	A	C	مشتعل
2	B	C	منطفي
3	B	D	مشتعل
4	A	D	منطفي

ج3: يمكننا من التحكم في اشتعال المصباح من مكانين مختلفين

ج4: يشتعل المصباح إذا كانت الدارة مغلقة وهذا يحدث إذا كانت القاطعتين لهما نفس الوضعية .

اكمل جدول الحقيقة:

المواضع	وضعية K1	وضعية K2	حالة المصباح
1	A	C	1
2	B	C	0
3	B	D	1
4	A	D	0

يسجلون النتيجة على الكراس

05-

10-

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

المقطع (1): الدارات الكهربائية

الحصة التعليمية: الدارة الكهربائية: "ذهاب-إياب"

الوضعية الجزئية:

بعد الإنتهاء من وضع سقف البيت طلب الأب من عامل صيانة الكهرباء ان يركب في كل غرفة قاطعتين واحدة عند باب الدخول والثانية بالقرب من سرير النوم .

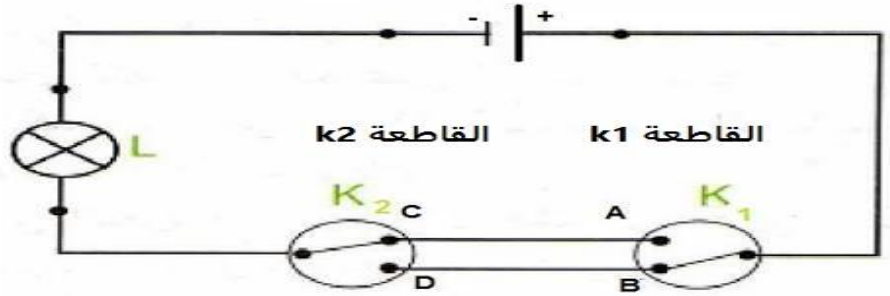
- في رأيك كيف يتم تركيب هذه الدارة؟

قدم مخطط نظامي لهذه الدارة؟؟

1- الدارة الكهربائية: "ذهاب-إياب":

نشاط 1:

مخطط الدارة: حقق التركيبة التالية اعتمادا على المخطط التالي :



الملاحظة:

يشعل المصباح إذا كانت الدارة مغلقة وهذا يحدث إذا كانت القاطعتين لهما نفس الوضعية

2 جدول الحقيقة لتشغيل دارة كهربائية: "ذهاب-إياب":

نشاط (02):

يرمز للمصباح المشتعل بالرمز 1 والمصباح المنطفئ بالرمز 0.

المواضع	وضعية K1	وضعية K2	حالة المصباح
1	A	C	1
2	B	C	0
3	B	D	1
4	A	D	0

نتيجة:

- للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين (متباعدين) كالأروقة او الإضاءة الخارجية كالحدايق نستعمل تركيب الدارة **من النوع (ذهاب-إياب)**



- القاطعة ذهاب-إياب هي قاطعة مزدوجة لها ثلاثة مرابط بينما القاطعة البسيطة تملك اثنين فقط

تقويم:

تمارين: 1-2-3 ص 88

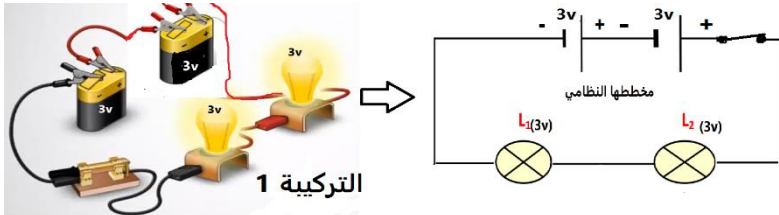
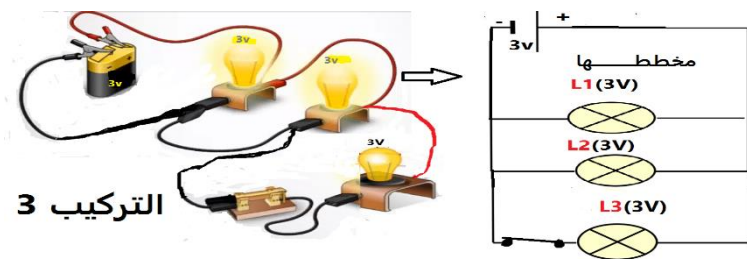
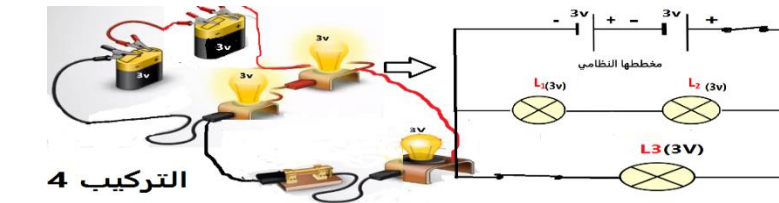
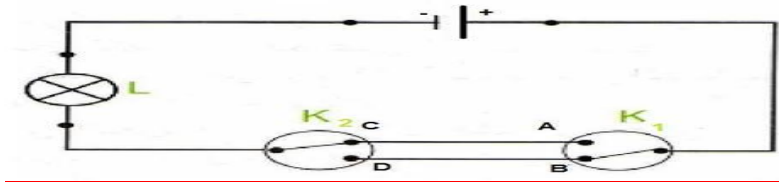
الأستاذ: باشا محمد

الكفاءة الختامية	مركبات الكفاءة
- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .	- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية - يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي - يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي
هدف وضعية تعلم الادماج	
ماذا ندم؟	المعارف و مواضيع الادماج - مفهوم الدارة الكهربائيّة - مصباح التوهج - انواع الربط (التسلسل-التفرع-المختلط) - دارة "ذهاب-إياب"
	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج - يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. - ينفذ وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول والبيانات
	القيم و السلوكات المستهدفة - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.
	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3v) - 3 مصابيح (دلالة كل واحدة 3v) - قاطعة بسيطة - قاطعتين "ذهاب-إياب" - اسلاك توصيل
كيف ندم؟	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء - صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا للوصول الى المخطط النظامي - صعوبة الربط بين دلالة المصباح ودلالة المولد - عدم اتساع الحجم الساعـي (مع تعداد التلاميذ الكثر) .

سير وضيعة تعامل الامم اج

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
نقل الوضيعة	نص الوضيعة: تنظم كل عام مسابقات بين المتوسّطات لكي تتبادل المعارف الفكرية واكتشاف مواهب في ميدان العلوم الفيزيائية كون ان هذه المسابقة عنوانها الفيزيائي الصغير حين حان وقت المسابقة طلب من المتسابقين انجاز دارات كهربائية مختلفة التركيبات ورسم مخططاتها النظامية محترما الدلالات (دلالة المصباح- دلالة المولد) في مدة لا تفوق 40 دقيقة السندات: 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3v) - 3 مصابيح (دلالة كل واحدة 3v) - قاطعة بسيطة- قاطعتين "ذهاب-ايب"- اسلاك توصيل التعليمية: تخيل نفسك انت احد المتسابقين واجب عن الأسئلة التالية: 1- قدم تركيبا يتضمن مصباحين يشتعلان بصفة عادية ؟ 2- اقترح تركيبة أخرى تحتوي على 3 مصابيح بحيث إذ فتحنا القاطعة تبقى 2 منها مشتعلة؟ 3- انجز دائرة تحتوي على مصباح واحد يمكننا التحكم فيه من مكانين مختلفين ؟ ملاحظة: كل إجابة سؤال ترفق برسومات تخطيطية ؟	يقرؤون الوضيعة جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج لأستعاب الوضيعة يجيبون عن الأسئلة وذلك بالاجابة عن الأسئلة	20د	
			40د	

شبكة التقويم:

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- تقديم التركيبات الكهربائية حسب التعليمات المطلوبة: 1ج: تقديم دارة كهربائية تحتوي مصباحان على التسلسل وأخرى على التفرع 2ج: تقديم دارة تحتوي 3 مصابيح في ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يحتوي مصباح وحيد 3ج: تقديم دارة تحتوي على مصباح نتحكم فيه من مكانين مختلفين عن طريق قاطعتين "ذهاب-إياب"	- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1- مصباحان على التسلسل:  1- ب: مصباحان مربوكان على التفرع:  2- أ: ثلاثة مصابيح على التفرع والقاطعة في أحد الفروع -  2- ب: ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يحتوي مصباح وحيد  3- مصباح موصول مع قاطعتين "ذهاب إياب": 	تقبل كل الإجابات للتركيبات التي توافقت فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لإشعاله
الانسجام - التميز والانتقان	انسجام التفسير المقدم مع التركيبية الموافقة تنظيم المنتج وإضافة عناصر للتوضيح مثل إعطاء رموز عناصر الدارة	

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (1): الظواهر الكهربائية
المقطع (1): الدارات الكهربائية
الحصة التعليمية: وضعية تعلم الإدماج 1

نص الوضعية:

تنظم كل عام مسابقات بين المتوسطات لكي تتبادل المعارف الفكرية واكتشاف مواهب في ميدان العلوم الفيزيائية من بين هذه المسابقات عنوانها الفيزيائي الصغير حين حان وقت المسابقة طلب من المتسابقين انجاز دارات كهربائية مختلفة التركيبات ورسم مخططاتها النظامية محترما الدلالات (دلالة المصباح- دلالة المولد) في مدة لا تفوق 40 دقيقة

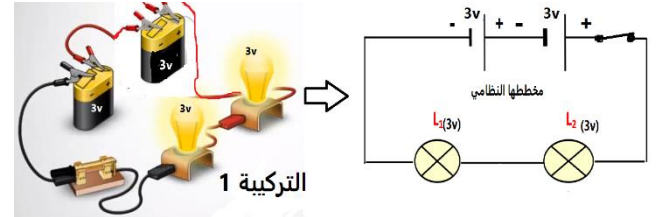
السندات: 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3V) - 3 مصابيح (دلالة كل واحدة 3V) - قاطعة بسيطة - قاطعتين "ذهاب-ايب" - اسلاك توصيل
التعليمية: تخيل نفسك انت احد المتسابقين واجب عن الأسئلة التالية:

- 1- قدم تركيبا يتضمن مصباحين يشتعلان بصفة عادية ؟
- 2- اقترح تركيبية أخرى تحتوي على 3 مصابيح بحيث إذ فتحنا القاطعة تبقى 2 منها مشتعلة؟
- 3- انجز دائرة تحتوي على مصباح واحد يمكننا التحكم فيه من مكانين مختلفين ؟ **ملاحظة:** كل إجابة سؤال ترفق برسومات تخطيطية ؟

1- الإجابة:

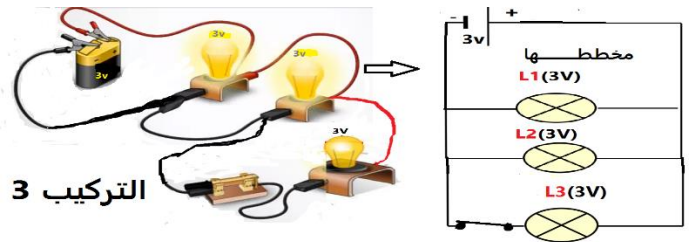
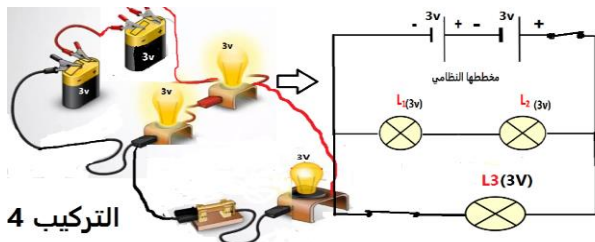
1- أ- مصباحان على التسلسل - ب- مصباحان مربوطان على التفرع

1- أ- مصباحان على التسلسل - ب- مصباحان مربوطان على التفرع

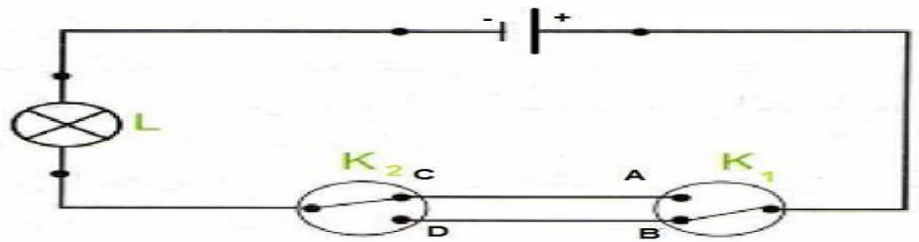


2- ب- ربط مختلط والقاطعة في الفرع الذي يحتوي مصباح وحيد

2- أ- ثلاثة مصابيح على التفرع والقاطعة في احد الفروع



3- مصباح موصول مع قاطعتين "ذهاب إياب":



المستوى: اولى متوسط	المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- الشلف	المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
الميدان: الظواهر الكهربائية	البطاقة رقم: 08	المدة: 1س
المقطع التعليمي: 2: الدارة المستقصرة	التاريخ: 2020/2019	الأستاذ: باشا محمد
الوحدة التعليمية: ماهي الدارة الكهربائية المستقصرة؟		

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية - يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي - يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي	- يتعرف على حالة إستقصار الدارة الكهربائية ويمثلها بمخطط كهربائي - يتوقع الأثر الذي يحدثه استقصار جزء من دارة كهربائية. - يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة استقصار في دارة كهربائية.	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
---	---	--

المراجع

العقبات المطلوب تخطيها

السندات التعليمية المستعملة

المنهاج, الوثيقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنت .	صعوبة ادراك الدارة المستقصرة صعوبة تصور ان الدارة المستقصرة تؤدي الى حوادث خطيرة	أعمدة كهربائية- مصابيح -قواطع - أسلاك توصيل-صوف الحديد
--	--	--

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
مهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	استرجاع بعض المفاهيم	05	
وضعية جذرية	جلس محمد امام التلفاز فإذا به يرى شريطا يتحدث عن نشوب الحرائق بسبب تركيبات كهربائية خاطئة فاندش من هذه الظاهرة وبدأ يتساءل وطلب منك مساعدته : - بين له كيف تكون الكهرباء سببا في حدوث الحرائق؟ وكيف نسمي الدارة الكهربائية في هذه الحالة؟	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	05	

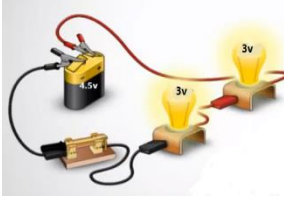


1- الدارة المستقصرة

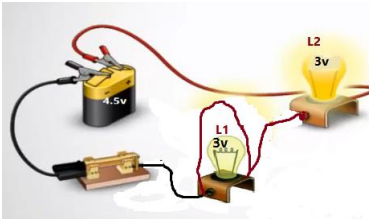
نشاط 1: في حالة الربط على التسلسل:

يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5V - مصباحان متماثلان 3V - قاطعة - أسلاك توصيل)

حقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التسلسل



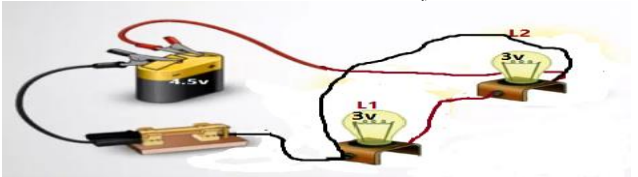
س1: ماذا تلاحظ؟ وماذا تفسر؟
صل ناقل بين طرفي المصباح L1؟



س2: ماذا تلاحظ؟

س3: ارسم مخطط هذه الدارة ممثلاً عليه النموذج الدوراني للتيار الكهربائي؟

- صل ناقل بين طرفي المصباحين معا

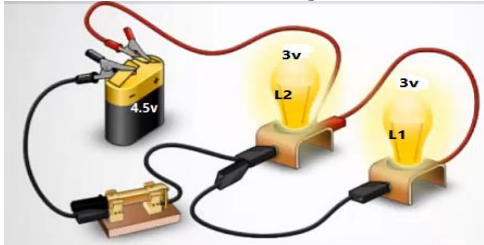


س1: ماذا تلاحظ وماذا تفسر؟ تحسس البطارية؟

س2: ارسم مخطط هذه الدارة ممثلاً عليه النموذج الدوراني للتيار الكهربائي؟

نشاط 2: في حالة الربط على التفرع

- بنفس العناصر الكهربائية السابقة حقق تركيب دارة كهربائية لمصباحين مربوطين على التفرع:



ماذا تلاحظ؟

صل ناقل بين طرفي المصباح L1؟



س1: ماذا تلاحظ؟

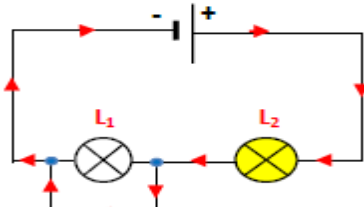
س2: مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.

ج1: يشتعل المصباحان معا وبنفس شدة الإضاءة

ج2: بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L1) لا يشتعل وتزداد إضاءة المصباح (L2).
- عدم اشتعال المصباح (L1) يدل على عدم مرور التيار الكهربائي عبر المصباح بل مر عبر الناقل

10-

ج3: رسم مخطط الدارة مع تمثيل النموذج الدوراني للتيار الكهربائي



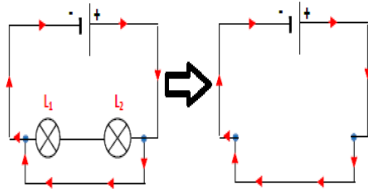
نقول في هذه الحالة أننا استقصرنا المصباح L1

ج1: لا يشتعل المصباحان لأن التيار الكهربائي لا يمر في المصباحين معا، بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل

- هذه الحالة خطيرة تؤدي إلى سخونة في الأسلاك والبطارية مما يؤدي إلى إتلافها.



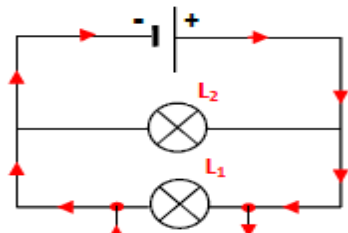
ج2: رسم مخطط تركيبية الدارة :



- يشتعل المصباحان معا وبنفس شدة الإضاءة

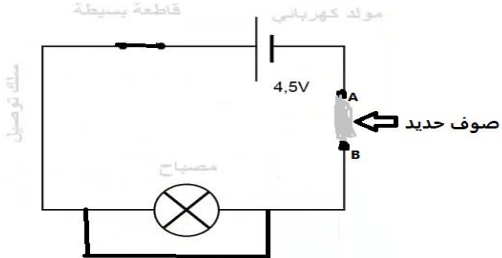
10-

ج2: رسم مخطط تركيبية الدارة :



- بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L1)

لا يشتعل المصباحان لأن التيار الكهربائي لا يمر في المصباحين معا، بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل

	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	الاستقصار: عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر كهربائي، يحدث استقصار. في دارة كهربائية على التسلسل: استقصار أحد عناصرها لا يتسبب في فتح الدارة الكهربائية. في دارة كهربائية على التفرع: استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي وعدم اشتغال بقية العناصر الكهربائية. - في دارة كهربائية بسيطة، استقصار العنصر الموصول مع العمود يؤدي إلى استقصار العمود الذي يسخن ويعرض للتلف	إرساء الموارد
	15-	 - عدم اشتعال المصباح وظهور شارة كهربائية في صوف الحديد مع ارتفاع سخونة البطارية	2- أثار استقصار الدارة الكهربائية نشاط 3: يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية: (عمود كهربائي 4.5V) - مصباح (3V) - صوف الحديد - قاطعة بسيطة - أسلاك توصيل). - حقق تركيب الدارة الكهربائية المبينة في المخطط التالي:  - ماذا تلاحظ عند وصل ناقل بين المصباح ؟	النشاط التعلمي
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	أثار استقصار الدارة الكهربائية: - ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وإنصهارها . - حدوث شرارة كهربائية ونشوب حرائق . - تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد	إرساء الموارد
	05-		تمارين 5-6 ص 96	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

المقطع (2): الدارة المستقصرة

الحصة التعليمية: ماهي الدارة الكهربائية المستقصرة؟

الوضعية الجزئية:

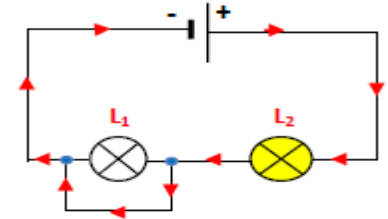
جلس محمد امام التلفاز فإذا به يرى شريطا يتحدث عن نشوب الحرائق بسبب تركيبات كهربائية خاطئة فاندش من هذه الظاهرة وبدأ يتساءل وطلب منك مساعدته :

- بين له كيف تكون الكهرباء سببا في حدوث الحرائق؟ وكيف نسمي الدارة الكهربائية في هذه الحالة؟

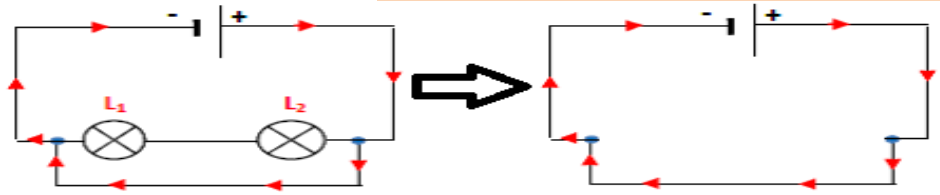
1- الدارة المستقصرة:

نشاط 1: في حالة الربط على التسلسل

1-أ مخطط دارة كهربائية لاستقصار احد المصباحين:



1-ب مخطط دارة كهربائية لاستقصار المصباحين معا :



نتيجة:

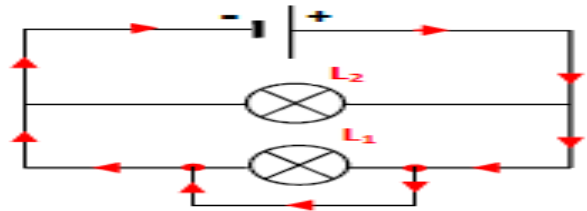
- **الاستقصار:** عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر كهربائي، يحدث يحدث استقصارة .

- **في دارة كهربائية على التسلسل:** استقصار أحد عناصرها لا يتسبب في فتح الدارة الكهربائية .

- في دارة كهربائية بسيطة، استقصار العنصر الموصل مع العمود يؤدي إلى استقصار العمود الذي يسخن ويعرض للتلف

نشاط 2: في حالة الربط على التفرع

مخطط دارة كهربائية لاستقصار احد المصباحين:



نتيجة:

- **في دارة كهربائية على التفرع:** استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي وعدم اشتغال بقية العناصر الكهربائية

2- آثار استقصار الدارة الكهربائية:

نتيجة:

- ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وإنصهارها .

- حدوث شرارة كهربائية ونشوب حرائق .

- تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد

تقويم:

تمارين: 6-5 ص 96

الأستاذ: باشا محمد

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد

المستوى: اولى متوسط المؤسسة: قريش محمد-سيدي موسى- المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الشلف

المدة: 1سـ

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

البطاقة رقم: 09

الميدان: الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي: 2: الدارة الكهربائية المستقصرة

الوحدة التعليمية: كيف نتجنب الدارة المستقصرة؟

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

-يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية -يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي -يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي		- يجري صيانة لدارة كهربائية - يكتشف حالة الدارة المستقصرة ويتجنب حدوثها - يستخدم المنصهرة والقاطع بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية منزلية -يتعرف على منبعي التيار الكهربائي: (بطارية-قاطع) ويميز بينهما	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	
المنهاج, الوثيقة المرفقة, الكتاب المقرر, مذكرات الجيل الأول, مواقع الانترنت .		دور المنصهرة والقاطع وضرورتهما لحماية منشآت كهربائية	أعمدة كهربائية- مصابيح -قواطع - أسلاك توصيل-منصهرات-قاطع منزلي	
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05د	استرجاع بعض المفاهيم	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	مهيد
	05	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	بعد ان تعرف احمد عن الدارة المستقصرة والاثار الناجمة عنها سأل استاذة عن كيفية تجنبها والحماية من اخطارها -اقترح حلولا تراها مناسبة الدارة المستقصرة والحماية من اخطارها؟	وضعية ج زنية

1 - الحماية من الدارة المستقصرة :

نشاط 1: تغليف الأسلاك بمادة عازلة:

يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية: بطارية 4.5v-مصباح 3v-أسلاك توصيل ويطلب منهم :

تحقيق التركيب المبين في الشكل .



س1: ماذا تلاحظ؟ وماذا تفسر؟

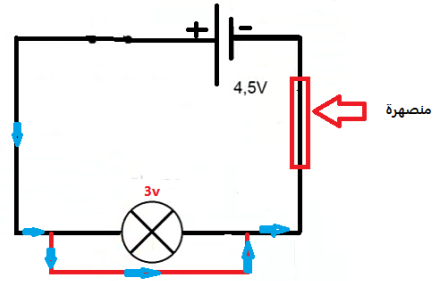
س2: ماذا نفعل لكي نتجنب خطر حدوث استقصار هذه الدارة

س3: أعد التجربة ماذا تلاحظ؟

نشاط 2: تجنب الدارة المستقصرة باستعمال المنصهرة :

يقدم للتلاميذ العناصر الكهربائية (بطارية 4.5v-مصباح 3v-منصهرة- أسلاك توصيل-قاطعة)

- حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية:



المنصهرة سلك شعيري رقيق

س1: ماذا تلاحظ؟

س2: ننزع السلك الناقل ونغير المنصهرة الفاسدة بأخرى جديدة .ماذا تلاحظ؟

س3: متى تحترق المنصهرة ومتى يكون لها دور ؟

لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب :

-تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي .
-وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة

النشر

ط التعلم

إرساء الموارد

10-

ج1: عدم توهج المصباح
لم يتوهج المصباح لأنه حدث استقصار للبطارية بسبب تماس السلكين الموصولين بقطبيها ببعضهما البعض
ج2: لكي نتجنب خطر الإستقصار نغلف الأسلاك بمادة عازلة مثل البلاستيك (شريط لاصق)

ج3: عند إعادة التجربة وذلك بعد تغليف الأسلاك نلاحظ توهج المصباح

10-

ج1: لا يتوهج المصباح وينصهر سلك المنصهرة

ج2: بعد نزع الناقل وتغيير المنصهرة يشتعل المصباح ،ولا ينصهر سلك المنصهرة.

ج3: سلك المنصهرة يحترق في حالة حدوث دارة مستقصرة اما في حالة حدوثها فسلك المنصهرة يلعب دور سلك ناقل

05-

يسجلون النتيجة على الكراس

2- الحماية في المنزل

نشاط 3: يقدم للتلاميذ قاطع آلي .
- تفحص العنصر الكهربائي التالي :



س1: أين يستعمل هذا العنصر الكهربائي؟
س2: ماهو دوره؟

النش
ط التعلم
ي

ج1: القاطع عبارة عن علبة كهربائية يوضع داخل المنزل بعد العداد مباشرة.
ج2: دوره حماية كل الشبكة الكهربائية المنزلية في حالة استقصار الدارة أو الإرتفاع المفاجيء للتيار الكهربائي

10-

لحماية الأشخاص والأجهزة في المنزل من كل خطر كهربائي ، يجب تركيب :
- منصهرة وقاطع كهربائي ،يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة

05-

يسجلون النتيجة على الكراس

إرساء الموارد

تقويم: اذكر بعض الاحتياطات الأمنية للحماية من خطر التيار الكهربائي ؟
الاجابة:
1-عدم لمس الاسلاك وهي عارية
2-ارتداء القفازات عند القيام باصلاحات
3-قطع التيار الكهربائي عند عملية الصيانة
4- تجنب ادخال أي شيء في المآخذ الكهربائية

10-

تمارين 1-3-4 ص 96

تقويم الم
وارد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): الظواهر الكهربائية

المقطع (2): الدارة الكهربائية المستقصرة

الحصة التعليمية: كيف نتجنب الدارة المستقصرة؟

الوضعية الجزئية:

بعد ان تعرف احمد عن الدارة المستقصرة والاثار الناجمة عنها سأل استاذة عن كيفية تجنبها والحماية من اخطارها - اقترح حلولاً تراها مناسبة الدارة المستقصرة والحماية من اخطارها؟

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد

1- الحماية من الدارة المستقصرة:

نشاط 1: تغليف الأسلاك بمادة عازلة:



ملاحظة:

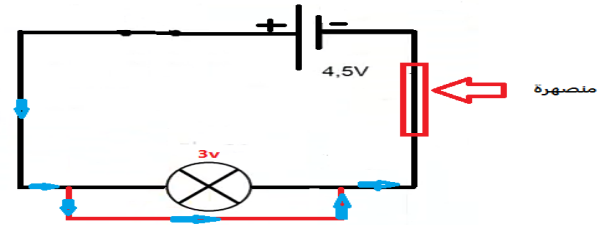
عدم توهج المصباح

التفسير:

لم يتوهج المصباح لأنه حدث استقصار للبطارية بسبب تماس السلكين الموصلين بقطبيها ببعضهما البعض لكي نتجنب خطر الإستقصار نغلف الأسلاك بمادة عازلة مثل البلاستيك (شريط لاصق)

نتيجة:

نشاط 2: تجنب الدارة المستقصرة باستعمال المنصهرة :



ملاحظة:

عدم توهج المصباح وانصهار سلك المنصهرة (احتراق المنصهرة) اما بعد نزع الناقل وتغيير المنصهرة يتوهج المصباح ولا ينصهر سلك المنصهرة (المنصهرة في هذه الحالة تلعب دور سلك ناقل)

نتيجة: لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة.

2- الحماية في المنزل:

نشاط 3:



القاطع عبارة عن علبة كهربائية يوضع داخل المنزل بعد العداد مباشرة.

نتيجة: لحماية الأشخاص والأجهزة في المنزل من كل خطر كهربائي، يجب تركيب :

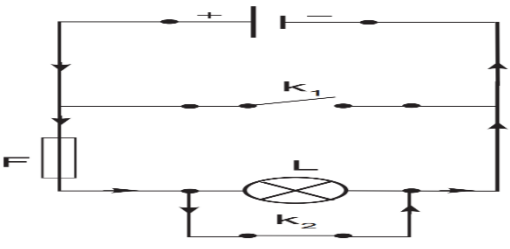
- منصهرة وقاطع كهربائي، يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة

تقويم: اذكر بعض الاحتياطات الأمنية للحماية من خطر التيار الكهربائي ؟

مركبات الكفاءة	الكفاءة الختامية
- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية - يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي - يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعى شروط الأمن الكهربائي	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
هدف وضعية تعلم الادماج	
- الدارات الكهربائية المستقصرة (الربط على التسلسل - الربط على التفرع). - آثار استقصار دارة كهربائية. -الحماية في المنزل (المنصهر)	المعارف و مواضيع الادماج
- يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. - يمدج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول والبيانات	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج
- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.	القيم و السلوكات المستهدفة
- 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3v) - 2 مصابيح (دلالة كل واحدة 3v) - قاطعتين بسيطتين - منصهرة - اسلاك توصيل	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج
- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا للوصول الى المخطط النظامي - قلة الوسائل التطبيقية -عدم اتساع الحجم الساعـي (مع تعداد التلاميذ الكثر) .	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء

ماذا ندم؟

كيف ندم؟

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
نص الوضيعة	نص الوضيعة: طلب الأستاذ من تلامذته تحقيق تركيبات تجريبية لدارات كهربائية مع الإجابة عن الأسئلة وفق الشروط التالية : 1- الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية وإذا وصلنا طرفي عنصر واحد في الدارة بسلك من النحاس فإن المصباحان ينطفئان 2- ماذا يحدث اعتمادا على مخطط الدارة الآتية:  3- اين تقترح وضع المنصهرة حتى تحمي الدارة بشكل جيد ؟ قدم مخططا لهذا الاقتراح ؟ السندات: 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3v) - 2 مصابيح (دلالة كل واحدة 3v) - قاطعتين بسيطتين-منصهرة- اسلاك توصيل التعليمة: مثل لكل دائرة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة ومقدما شرحا لموضع المنصهرة	يقرؤون الوضيعة جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج لأستعاب الوضيعة يجيبون عن الأسئلة المطلوبة	20د 40د	

شبكة التقويم:م

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- تقديم التركيبات الكهربائية حسب التعليمات المطلوبة: ج1: تقديم دارة كهربائية تحتوي مصباحان على التسلسل وأخرى على التفرع مع وضع السلك النحاسي بين طرفي عنصر كهربائي ينطفئان ج2: ذكر ماذا يحدث اعتمادا على مخطط الدارة ج3: ذكر الوضع الصحيح للمنصهرة لحماية الدارة الكهربائية جيدا	- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1- الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية ينطفئان إذا وصل طرفي عنصر واحد بسلك نحاسي: على التسلسل على التفرع ج2: القاطعة 1 مفتوحة والقاطعة 2 مغلقة : لا يشتغل المصباح لأنه في حالة استقصار حيث يمر تيار كبير جدا عبر القاطعة 2 فيتسبب في ذوبان المنصهرة ج3: وضع المنصهرة الحالي يحمي المصباح فقط في حالة استقصاره ولكنه لا يحمي العمود الكهربائي. ولجعله يحمي كل من العمود والمصباح يجب وضعها مباشرة بعد العمود الكهربائي	- تقبل كل الإجابات للتركيبات التي توافق فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لإشتعاله
الانسجام - التميز والإتقان	انسجام التفسير المقدم مع التركيبية الموافقة -تنظيم المنتج وإضافة عناصر للتوضيح مثل إعطاء رموز عناصر الدارة	

متوسطة قريش
محمد سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

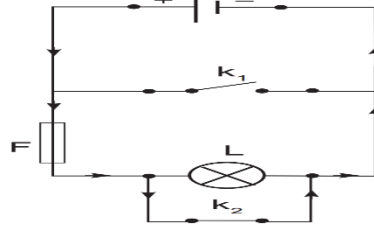
الأستاذ: باشا
محمد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (1): الظواهر الكهربائية
المقطع (2): الدارات الكهربائية المستقصرة
الحصة التعليمية: وضعية تعلم الإدماج 2

نص الوضعية:

طلب الأستاذ من تلامذته تحقيق تركيبات تجريبية لدارات كهربائية مع الإجابة عن الأسئلة وفق الشروط التالية:

1- الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية وإذا وصلنا طرفي عنصر واحد في الدارة بسلك من النحاس فإن المصباحان ينطفئان



2- ماذا يحدث اعتمادا على مخطط الدارة الآتية:

3- أين تقترح وضع المنصهرة حتى تحمي الدارة بشكل جيد؟ قدم مخططا لهذا الاقتراح؟

المسندات: 2 أعمدة كهربائية (دلالة كل واحدة 3V) - 2 مصابيح (دلالة كل واحدة 3V) - قاطعتين بسيطتين - منصهرة - أسلاك توصيل

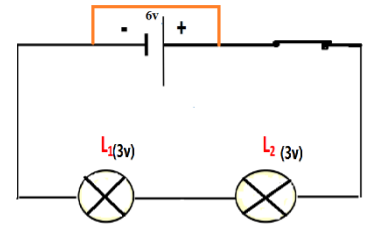
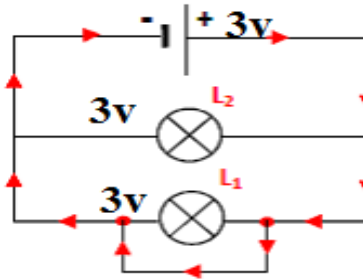
التعليمة: مثل لكل دارة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة ومقدما شرحا لموضع المنصهرة

1- الإجابة:

1- الدارة فيها مصباحان يشتغلان بصفة عادية ينطفئان إذا وصل طرفي عنصر واحد بسلك نحاسي:

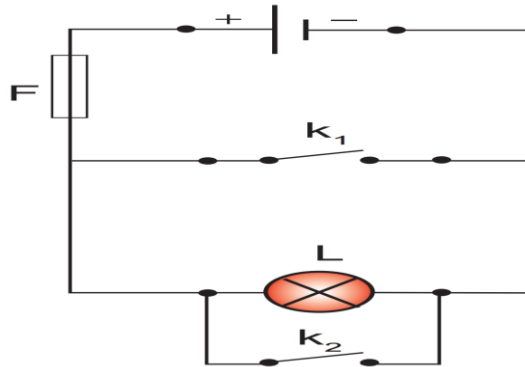
على التفرع

على التسلسل



2- القاطعة 1 مفتوحة والقاطعة 2 مغلقة: لا يشتغل المصباح لأنه في حالة استقصار حيث يمر تيار كبير جدا عبر القاطعة 2 فيتسبب في ذوبان المنصهرة

3- وضع المنصهرة الحالي يحمي المصباح فقط في حالة استقصاره ولكنه لا يحمي العمود الكهربائي. ولجعله يحمي كل من العمود والمصباح يجب وضعها مباشرة بعد العمود الكهربائي

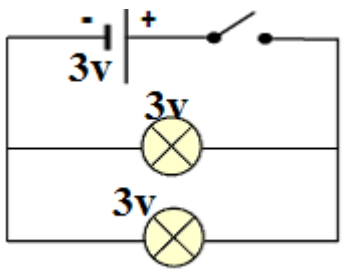
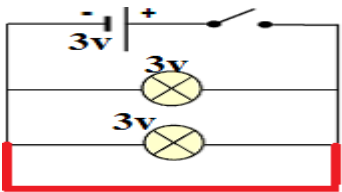


الأستاذ: باشا محمد

الكفاءة الختامية	مركبات الكفاءة	
- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .	- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية - يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي - يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيًا شروط الأمن الكهربائي	
هدف وضعيَّة ادماج التعلّمات		
ماذا ندم؟	- مفهوم الدارة الكهربائية - تركيب الدارات الكهربائية (تسلسل -تفرع) مع احترام الدلالات - الدارات الكهربائية المستقصرة (الرابط على التفرع). - آثار استقصار دارة كهربائية - كيف تجنب الدارة المستقصرة	المعارف و مواضيع الادماج
	- يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. - ينفذ وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول والبيانات	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج
	- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.	القيم و السلوكات المستهدفة
كيف ندم؟	- بطارية أعمدة 3v-ومصباحين دلالة كل واحد منهما 3v -قاطعة بسيطة-اسلاك توصيل	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنبها لتعلم الادماج
	- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا للوصول الى المخطط النظامي - قلة الوسائل التطبيقية -عدم اتساع الحجم الساعــي (مع تعداد التلاميذ الكثر) .	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء

سير وضعيّة ادماج التعلّمات

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
نص الوضعية	نص الوضعية: انشاء حصة الاعمال المخبرية احضر الأستاذ العناصر الكهربائية وطلب منهم: 1- تقديم مفهوم الدارة متوصلا الى إنجاز مخطط يسمح بتوهج مصباحين بصفة عادية اعتمادا على تركيبتهما؟ 2- صل سلك ناقلا بين طرفي احد المصباحين (تركيب دارة السؤال 1) 2-1-صف ماذا تلاحظ ؟ 2-ب-ماهي الآثار الناجمة عن هذا الاستقصار ؟ 3- من خلال ما درست حول الدارة المستقصرة توصلت ان هناك حلول لتجنبها : -اذكر اثنين منها ؟ السندات: بطارية أعمدة 3v-ومصباحين دلالة كل واحد منهما 3v -قاطعة بسيطة-اسلاك توصيل التعليمية: مثل لكل دارة كهربائية التي تحقق الشروط المطلوبة ومقدما شرحا حسب كل طلب؟	يقروون الوضعية جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج لأستعاب الوضعية يجيبون عن الأسئلة المطلوبة	20د	
				40د

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	1ج: تقديم مفهوم الدارة متوصلا الى إنجاز مخطط يسمح بتوهج مصباحين بصفة عادية اعتمادا على تركيبها 2ج: ذكر ماذا يحدث بعد وصل السلك الناقل والتوصل الى الاثار الناجمة عن هذا الاستقصار 3ج: ذكر حلين لتجنب حدوث هذا الاستقصار	- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1- مفهوم الدارة الكهربائية: هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية (مثل مصباح-المحرك..) وتحتوي على مولد واحد على الأقل 1-ب: المصباحان يتوهجان بصفة عادية في حالة الربط على التفرع في هذه وذلك لتواجد مولد واحد دلالتة (3v) يوافق دلالتى المصباحين (3v) الحالة اما في حالة الربط على التسلسل يكون توهجهما ضعيف لعدم تواف الدلالات - رسم مخطط الدارة على التفرع:  2-ب: بعد وصل السلك الناقل بين طرفي احد المصباحين نلاحظ انه لا يشتعل المصباحان مع سخونة في البطارية لان التيار الكهربائي لا يمر في المصباحين معا بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل  2-ب: آثار استقصار الدارة الكهربائية: - ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وإنصهارها . - تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد 3- لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب : - تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي . - وضع منصهرة في الدارة الكهربائية - لحماية الأجهزة	- تقبل كل الإجابات للتركيبات التي توافق فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لإشتعاله
الانسجام - التميز والاقتان	انسجام التفسير المقدم مع التركيبية الموافقة -تنظيم المنتج واضافة عناصر للتوضيح مثل إعطاء رموز عناصر الدارة	

الأستاذ: باشا محمد

نص الوضعية:

الأستاذ: ياسا محمد